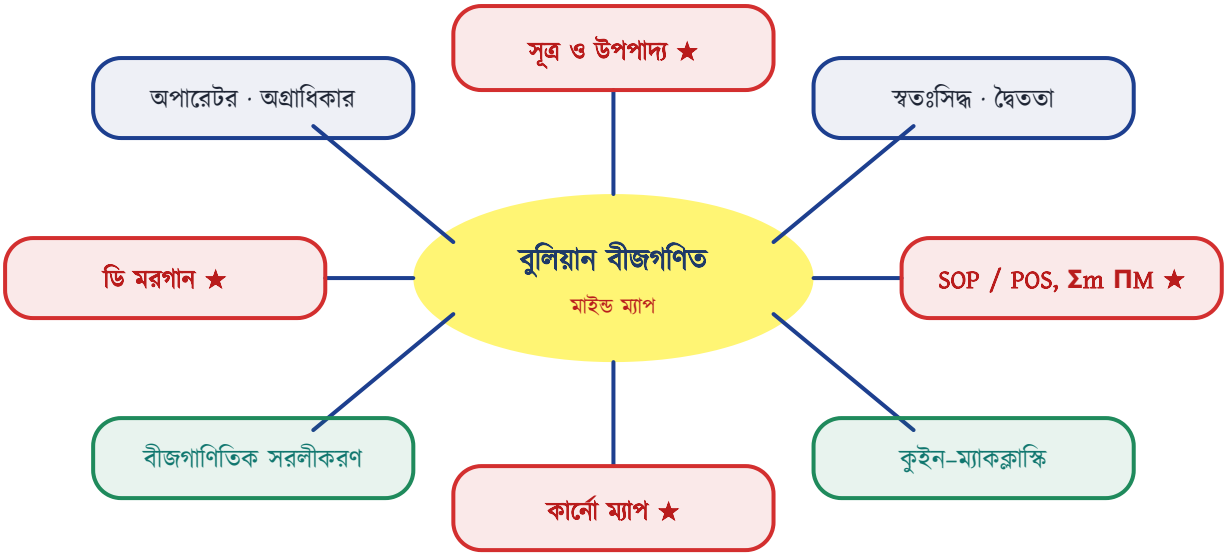
বুলিয়ান বীজগণিত (Boolean Algebra)

সূত্র · ডি মরগান · SOP/POS · কার্নো ম্যাপ · কুইন–ম্যাকক্লাস্কি: ১১ পাতায় পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি



↑ পুরো টপিক এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, সবুজ = পদ্ধতি / প্রয়োগ

হাই-ইল্ড তালিকা

① A + A′B = A + B
② কনসেনসাস উপপাদ্য
③ ডি মরগান ও F′
④ Σm ↔ ΠM
⑤ কার্নো ম্যাপে গ্রুপ
⑥ ডোন্ট-কেয়ার (X)

সিলেবাসের যে অংশ

"Digital logic: **Boolean algebra**, **De Morgan's Theorems**, logic gates and their truth tables, **canonical forms**, combinational logic circuits, **minimization techniques**"। এই নোটে আছে বীজগণিত, ক্যানোনিকাল রূপ ও সরলীকরণ (কার্নো ম্যাপ, কুইন–ম্যাকক্লাস্কি); গেটের প্রতীক ও গেট-সংখ্যা লজিক গেট নোটে।

সংকেত: **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = মুখস্থ রাখার তথ্য · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

সূচিপত্র

✓ মূল ধারণা, স্বতঃসিদ্ধ, দ্বৈততা ..... পৃ. ২
✓ সূত্র ও উপপাদ্য ..... পৃ. ৩
✓ ডি মরগান ও F-এর পূরক ..... পৃ. ৪
✓ বীজগাণিতিক সরলীকরণ ..... পৃ. ৫
✓ মিনটার্ম, ম্যাক্সটার্ম, SOP/POS ... পৃ. ৬
✓ কার্নো ম্যাপের নিয়ম ..... পৃ. ৭
✓ কার্নো ম্যাপের উদাহরণ ..... পৃ. ৮
✓ কুইন–ম্যাকক্লাস্কি, গেট, কোড ..... পৃ. ৯
✓ পরীক্ষার আগের রাতের পাতা ..... পৃ. ১০
✓ অনুশীলন MCQ + লিখিত ..... পৃ. ১১

১ বুলিয়ান বীজগণিত কী?

সংজ্ঞা: শুধু **দুটি মান, 0 ও 1** নিয়ে কাজ করা বীজগণিত, যার মৌলিক অপারেশন তিনটি: AND, OR, NOT। জর্জ বুল (**১৮৫৪**) এর প্রবর্তক; ক্লদ শ্যানন (**১৯৩৮**) একে সুইচিং সার্কিটে প্রয়োগ করেন, ফলে এটিই হয়ে ওঠে ডিজিটাল ডিজাইনের গণিত।

অপারেশন	প্রতীক	নিয়ম	C-তে
AND (যৌক্তিক গুণ)	$A \cdot B$ বা AB	**সব** ইনপুট 1 হলেই কেবল 1	&&
OR (যৌক্তিক যোগ)	$A + B$	**সব** ইনপুট 0 হলেই কেবল 0	||
NOT (পূরক)	A' (বা $\bar{A}$)	$0 \leftrightarrow 1$ উল্টে দেয়	!

অগ্রাধিকার ক্রম: ( ) → NOT → AND → OR

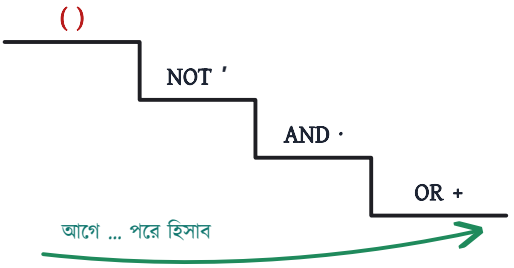
তাই $A + BC'$ মানে $A + (B \cdot (C'))$, কখনোই $(A + B)C'$ নয়।

গণনার নিয়ম:

n টি চলক (variable) → সত্যক সারণিতে 2^n টি সারি

n টি চলক → $2^{(2^n)}$ টি ভিন্ন ফাংশন

(n = 2 → ১৬টি; n = 3 → ২৫৬টি)



অগ্রাধিকারের সিঁড়ি

পরীক্ষার ফাঁদ: বুলিয়ান **1 + 1 = 1** (OR)। বাইনারি পাটিগণিতে **1 + 1 = 10** (যোগফল 0, ক্যারি 1)। চিহ্ন এক, অর্থ ভিন্ন: প্রশ্ন মন দিয়ে পড়ো।

২ হান্টিংটনের স্বতঃসিদ্ধ ও দ্বৈততা নীতি

1. **আবদ্ধতা (closure):** + ও · এর অধীনে
2. **অভেদ (identity):** $A + 0 = A$, $A \cdot 1 = A$
3. **বিনিময়:** $A + B = B + A$, $AB = BA$
4. **বণ্টন:** $A(B + C) = AB + AC$ **এবং** $A + BC = (A + B)(A + C)$
5. **পূরক:** $A + A' = 1$, $A \cdot A' = 0$
6. অন্তত দুটি ভিন্ন উপাদান, $0 \neq 1$

হান্টিংটন (**১৯০৪**): বাকি সব সূত্র (সংযোগ, শোষণ, ডি মরগান ...) এই **ছয়টি থেকেই প্রমাণ করা যায়**।

দ্বৈততা নীতি (duality): + ↔ · এবং **0 ↔ 1** বদলাও, লিটারাল যেমন আছে তেমনই থাকবে। কোনো অভেদ সত্য হলে তার **দ্বৈত রূপও সত্য**, তাই একটি প্রমাণে দুটি সূত্র মেলে।

রাশি	দ্বৈত রূপ
$A + 0 = A$	$A \cdot 1 = A$
$A + AB = A$	$A(A + B) = A$
$A + BC$	$A(B + C)$

মনে রাখার কৌশল: দ্বৈত = "**অপারেটর উল্টাও, অক্ষর রাখো**"। পূরক = অপারেটর উল্টাও **এবং** প্রতিটি অক্ষরও উল্টাও।

৩ সূত্র ও উপপাদ্য (দ্বৈত রূপসহ)

#	সূত্র	রূপ	দ্বৈত রূপ
১	অভেদ (Identity)	$A + 0 = A$	$A \cdot 1 = A$
২	শূন্য (Null)	$A + 1 = 1$ ★	$A \cdot 0 = 0$
৩	সমঘাতী (Idempotent)	$A + A = A$ ★	$A \cdot A = A$ ★
৪	পূরক (Complement)	$A + A' = 1$ ★	$A \cdot A' = 0$ ★
৫	দ্বি-পূরক (Involution)	$(A')' = A$	(নিজেই দ্বৈত)
৬	বিনিময়	$A + B = B + A$	$AB = BA$
৭	সংযোগ	$A + (B + C) = (A + B) + C$	$A(BC) = (AB)C$
৮	বণ্টন	$A(B + C) = AB + AC$	$A + BC = (A + B)(A + C)$ ★
৯	শোষণ (Absorption)	$A + AB = A$ ★	$A(A + B) = A$ ★
১০	অপ্রয়োজনীয় লিটারাল	$A + A'B = A + B$ ★	$A(A' + B) = AB$ ★
১১	কনসেনসাস	$AB + A'C + BC = AB + A'C$ ★	$(A + B)(A' + C)(B + C) = (A + B)(A' + C)$ ★
১২	ডি মরগান	$(A + B)' = A'B'$ ★	$(AB)' = A' + B'$ ★

৯–১২ নম্বর সূত্রেই সরলীকরণের বেশির ভাগ নম্বর!

★ = সাধারণ বীজগণিতে এর কোনো মিল নেই (সেখানে $1 + 1 = 2$, $A + A = 2A$)। ৯–১২ নম্বর সূত্রই **সরলীকরণের মূল হাতিয়ার**।

প্রমাণ: শোষণ ✍️:

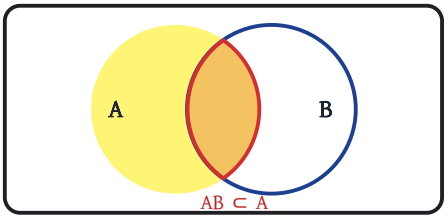
$A + AB = A \cdot 1 + AB = A(1 + B) = A \cdot 1 = \mathbf{A}$

অভেদ, বণ্টন, শূন্য, অভেদ

প্রমাণ: অপ্রয়োজনীয় লিটারাল ✍️:

$A + A'B = (A + A')(A + B) = 1 \cdot (A + B) = \mathbf{A + B}$

বণ্টন ($\cdot$ এর উপর $+$), পূরক, অভেদ



A + AB: AB অংশটি A-এর ভেতরেই আছে

মনে রাখার কৌশল: কনসেনসাস: AB + A′C-তে A একবার **সাধারণ, একবার পূরক** রূপে আছে। A বাদ দিয়ে বাকিগুলো AND করো → **BC**। এই "সেতু" পদটি অপ্রয়োজনীয়, তাই বাদ।

পরীক্ষার ফাঁদ: A + BC = (A + B)(A + C) এখানে **সত্য**, যদিও স্কুলের বীজগণিতে ভুল মনে হয়। A + A = A, কখনো 2A নয়।

৪ ডি মরগানের উপপাদ্য: বিস্তারিত

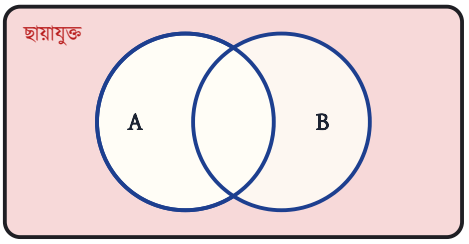
দুটি উপপাদ্য: $(A + B)' = A' \cdot B'$ $(A \cdot B)' = A' + B'$

n টি চলকে: $(A + B + C + \ldots)' = A'B'C'\ldots$ · $(ABC\ldots)' = A' + B' + C' + \ldots$

সত্যক সারণি দিয়ে প্রমাণ

A	B	(A+B)′	A′B′	(AB)′	A′+B′
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	1	1
1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	0	0

প্রতিটি সারিতে ৩ নং = ৪ নং এবং ৫ নং = ৬ নং কলাম → **প্রমাণিত**।



$(A + B)' = A' \cdot B'$: দুটির বাইরে

> পুরো রাশির উপর দাগ =/ প্রতিটি অক্ষরের উপর দাগ!

পুরো ফাংশনের পূরক, F′

১. প্রতিটি AND পদের চারপাশে বন্ধনী দাও
২. + ↔ · (এবং 0 ↔ 1) বদলাও: এটিই দ্বৈত রূপ
৩. **প্রতিটি লিটারালের** পূরক নাও (A ↔ A′)
৪. চাইলে সরল করো

মনে রাখার কৌশল: F′ = **F-এর দ্বৈত রূপ, প্রতিটি লিটারাল উল্টানো**। "লম্বা দাগ ভাঙো, ভাঙার নিচের চিহ্ন বদলাও।"

সমাধানকৃত উদাহরণ ১ ✍️: F = AB′ + A′C → F′ = **(A′ + B)(A + C′)**

বিস্তার: A′A + A′C′ + AB + BC′ = A′C′ + AB + BC′ = **A′C′ + AB** (BC′ হলো A′C′ ও AB-এর কনসেনসাস)

সমাধানকৃত উদাহরণ ২ ✍️: F = x(y′z + yz′) → F′ = x′ + (y + z′)(y′ + z) = **x′ + yz + y′z′** (= x′ + (y ⊙ z))

সমাধানকৃত উদাহরণ ৩ ✍️: (A + BC)′ = A′ · (BC)′ = A′(B′ + C′) = **A′B′ + A′C′** দুবার ডি মরগান, তারপর বণ্টন

পরীক্ষার ফাঁদ: $(A + B)' \neq A' + B'$ এবং $(AB)' \neq A'B'$। অপারেটর না বদলে শুধু অক্ষর উল্টানোই সবচেয়ে সাধারণ ভুল।

৫ বীজগাণিতিক সরলীকরণ

লক্ষ্য: সবচেয়ে কম **পদ**, তারপর সবচেয়ে কম **লিটারাল** (লিটারাল = কোনো পদে একটি চলক বা তার পূরক)। কম লিটারাল → **কম গেট, কম বিলম্ব, কম খরচ**। প্রতিটি ধাপে সূত্রের নাম লেখো: পরীক্ষক ধাপে ধাপে নম্বর দেন।

উদাহরণ ১ ✍️: $F = AB + AB' + A'B$

১. $AB + AB' = A(B + B') = A \cdot 1 = A$ বণ্টন, পূরক, অভেদ

২. $F = A + A'B = \mathbf{A + B}$ অপ্রয়োজনীয় লিটারাল (৬টি লিটারাল → ২টি)

উদাহরণ ২ ✍️: $F = (A + B)(A + B') = A + BB' = A + 0 = \mathbf{A}$ বণ্টন (· এর উপর +), পূরক, অভেদ

উদাহরণ ৩ ✍️: $F = A'B'C + A'BC + AB'C$

১. $A'B'C + A'BC = A'C(B' + B) = A'C$ বণ্টন, পূরক

২. $F = A'C + AB'C = C(A' + AB') = C(A' + B')$ অপ্রয়োজনীয় লিটারাল

৩. $F = \mathbf{A'C + B'C}$ (৯টি লিটারাল → ৪টি; উৎপাদকে $C(A' + B') = ৩$টি)

উদাহরণ ৪: কনসেনসাস ✍️: $F = XY + X'Z + YZ$

১. $YZ = YZ(X + X') = XYZ + X'YZ$ অভেদ, পূরক, বণ্টন

২. $XY + XYZ = XY$ এবং $X'Z + X'YZ = X'Z$ শোষণ

৩. $F = \mathbf{XY + X'Z}$

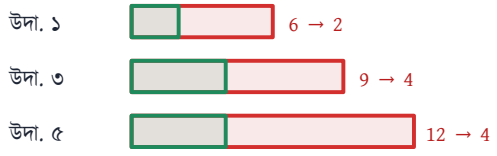
উদাহরণ ৫ ✍️: $F = A'BC + AB'C' + ABC' + ABC$

১. $A'BC + ABC = BC(A' + A) = BC$

২. $AB'C' + ABC' = AC'(B' + B) = AC'$

৩. $F = \mathbf{BC + AC'}$ (১২টি লিটারাল → ৪টি)

এই ক্রমে খোঁজো: ① $X + X'$ জোড়া (একত্র করো) ② এক পদের ভেতরে আরেক পদ (শোষণ) ③ $X + X'Y$ (X' বাদ) ④ কনসেনসাসের "সেতু" পদ (বাদ দাও)।



লিটারাল: আগে (লাল) বনাম পরে (সবুজ)

৬ মিনটার্ম, ম্যাক্সটার্ম ও ক্যানোনিকাল রূপ

A B C	মিনটার্ম	m_i	ম্যাক্সটার্ম	M_i
0 0 0	A′B′C′	m0	A + B + C	M0
0 0 1	A′B′C	m1	A + B + C′	M1
0 1 0	A′BC′	m2	A + B′ + C	M2
0 1 1	A′BC	m3	A + B′ + C′	M3
1 0 0	AB′C′	m4	A′ + B + C	M4
1 0 1	AB′C	m5	A′ + B + C′	M5
1 1 0	ABC′	m6	A′ + B′ + C	M6
1 1 1	ABC	m7	A′ + B′ + C′	M7

মিনটার্ম m_i: **সব** চলকের AND; ঠিক একটি সারিতে 1। **ক্যানোনিকাল SOP** (গুণফলের যোগফল) = মিনটার্মের OR = **Σm**

ম্যাক্সটার্ম M_i: **সব** চলকের OR; ঠিক একটি সারিতে 0। **ক্যানোনিকাল POS** (যোগফলের গুণফল) = ম্যাক্সটার্মের AND = **ΠM**

মূল সম্পর্ক: $m_i' = M_i$ · F = Σm(...) = ΠM(**বাদ পড়া** সূচক) · F′ = Σm(বাদ পড়া) · $\#m + \#M = 2^n$

> সূচক = বাইনারিতে সারির নম্বর: ABC = 101 → m5

স্ট্যান্ডার্ড SOP/POS (পদে কোনো চলক বাদ থাকতে পারে, যেমন A + B′C) বনাম **ক্যানোনিকাল** (প্রতিটি পদে সব চলক)।

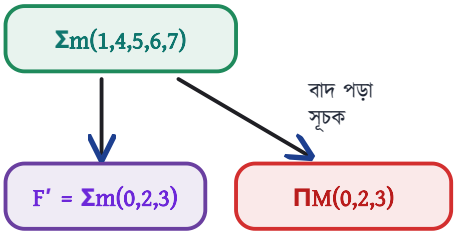
সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: F = A + B′C-কে ক্যানোনিকাল রূপে প্রকাশ করো।

১. A = A(B + B′)(C + C′) = m4 + m5 + m6 + m7

২. B′C = (A + A′)B′C = m5 + m1

৩. F = **Σm(1, 4, 5, 6, 7)** = ΠM(0, 2, 3)

৪. F′ = Σm(0, 2, 3)



মনে রাখার কৌশল: মিনটার্ম: 1 → সাধারণ, 0 → পূরক। ম্যাক্সটার্ম: **ঠিক উল্টো** (0 → সাধারণ)।

পরীক্ষার ফাঁদ: ৩ চলকের F = Σm(1, 3, 5)-এর ΠM রূপে ম্যাক্সটার্ম **8 − 3 = ৫টি**।

৭ কার্নো ম্যাপ (K-map): নিয়মকানুন

সংজ্ঞা: কার্নো ম্যাপ (কার্নো, **১৯৫৩**) হলো **গ্রে কোড (Gray code) ক্রমে** সাজানো সত্যক সারণি, যাতে পাশাপাশি ঘরগুলো **ঠিক একটি চলকে** ভিন্ন হয়। পাশাপাশি ঘর একসাথে গ্রুপ করলে সেই চলকটি বাদ পড়ে।

২ চলক

A \ B	0	1
0	0	1
1	2	3

৩ চলক

A \ BC	00	01	11	10
0	0	1	3	2
1	4	5	7	6

৪ চলক

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	8	9	11	10

ঘরের সংখ্যা = মিনটার্ম সূচক · কলামের ক্রম **00, 01, 11, 10** (10, 11 নয়)

১. SOP-এর জন্য **1** গ্রুপ করো (POS-এর জন্য **0**); X (ডোন্ট-কেয়ার) যেকোনো গ্রুপে যেতে পারে

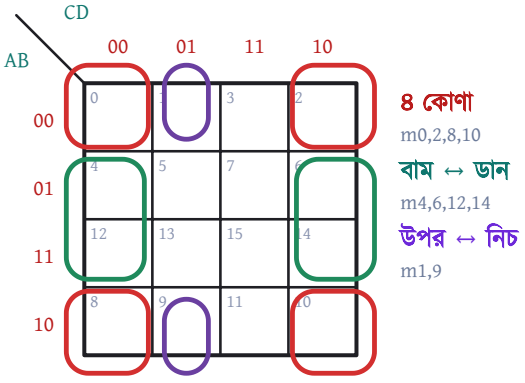
২. গ্রুপের আকার: **1, 2, 4, 8, 16**; শুধু আয়তক্ষেত্র, L-আকার বা কোণাকুণি নয়

৩. গ্রুপ **যত বড় সম্ভব**, আর সংখ্যায় **যত কম সম্ভব**

৪. গ্রুপ **একে অপরের উপর পড়তে** পারে; প্রতিটি 1 ঢাকা চাই

৫. কিনারা মোড়ানো: বাম ↔ ডান, উপর ↔ নিচ; চার কোণাও প্রতিবেশী

৬. গ্রুপ পড়া: যে চলক বদলায় না, শুধু সেটিই থাকে



গ্রুপ (৪ চলক)	বাকি লিটারাল
১টি ঘর	4
২টি ঘর	3
৪টি ঘর	2
৮টি ঘর	1
১৬টি ঘর	F = 1

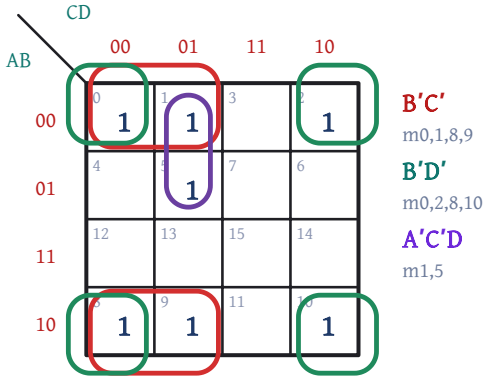
প্রাইম ইমপ্লিক্যান্ট (PI): যে গ্রুপ আর বড় করা যায় না

অপরিহার্য PI: যে PI এমন একটি 1 ঢাকে যা **অন্য কোনো** PI ঢাকে না → উত্তরে এটি **থাকতেই হবে**

পরীক্ষার ফাঁদ: "পাশাপাশি" মানে **একটি বিট** ভিন্ন: m3 (0011) ও m2 (0010) প্রতিবেশী; m1 (0001) ও m2 (0010) প্রতিবেশী **নয়**, যদিও ১ আর ২ পরপর সংখ্যা।

৮ কার্নো ম্যাপের সমাধানকৃত উদাহরণ

(ক) F(A, B, C, D) = Σm(0, 1, 2, 5, 8, 9, 10)

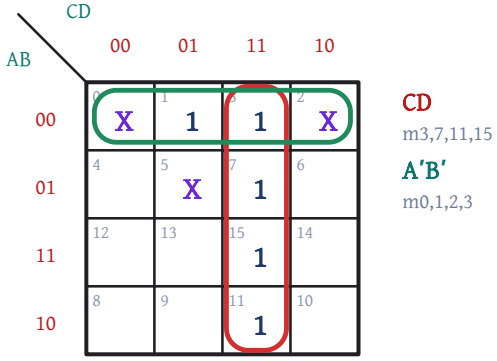


- **B′C′**: m0, 1, 8, 9-এর চতুষ্ক (উপর-নিচ সারি মোড়ানো)
- **B′D′**: চার কোণা m0, 2, 8, 10
- **A′C′D**: m1, 5-এর জোড়া

F = **B′C′ + B′D′ + A′C′D**

তিনটিই **অপরিহার্য**: m9, m10 ও m5 প্রত্যেকে মাত্র একটি গ্রুপে আছে। মোট ৭টি লিটারাল।

(খ) ডোন্ট-কেয়ারসহ: F = Σm(1, 3, 7, 11, 15) + d(0, 2, 5)

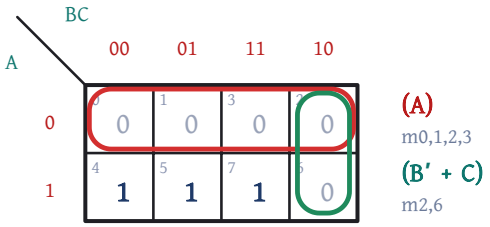


- **CD**: CD = 11 কলাম (m3, 7, 11, 15)
- **A′B′**: AB = 00 সারি, m0 ও m2-এর X ব্যবহার করে

F = **CD + A′B′**

CD + A′D (m5-এর X ব্যবহার করে) **সমান ন্যূনতম**: দুটিতেই ৪টি লিটারাল। প্রথম উত্তরে X5 শুধু বাদ থাকে।

(গ) 0 গ্রুপ করে POS: F(A, B, C) = ΠM(0, 1, 2, 3, 6)



- A = 0 সারি (চারটি 0) → যোগফল-পদ **(A)**
- m2, m6 (B = 1, C = 0) → **(B′ + C)**
- 0-গ্রুপে: যে চলক 0, সেটি সাধারণ; যে চলক 1, সেটি পূরক

F = **A(B′ + C)**

মনে রাখার কৌশল: গ্রুপের ভেতরে যে চলক **বদলায়** সেটি বাদ; যে চলক একই থাকে সেটি থাকে।

পরীক্ষার ফাঁদ: X তখনই নাও যখন তাতে গ্রুপ **বড়** হয়; ডোন্ট-কেয়ার ঢাকা বাধ্যতামূলক নয়।

৯ কুইন–ম্যাকক্লাস্কি (ট্যাবুলার) পদ্ধতি

মূল ভাবনা: কার্নো ম্যাপেরই নিয়মতান্ত্রিক, **কম্পিউটার-উপযোগী** রূপ (কুইন ১৯৫২, ম্যাকক্লাস্কি ১৯৫৬)। যেকোনো সংখ্যক চলকে কাজ করে।

১. মিনটার্মগুলো বাইনারিতে লিখে **1-এর সংখ্যা অনুযায়ী গ্রুপ** করো
২. পাশাপাশি গ্রুপের যেসব পদ **একটি বিটে** ভিন্ন সেগুলো জোড়া লাগাও; সেই বিটে – লেখো আর দুটিতেই টিক দাও
৩. আর জোড়া না লাগা পর্যন্ত চালাও; **টিক-বিহীন পদ = প্রাইম ইমপ্লিক্যান্ট**
৪. PI চার্ট: আগে অপরিহার্য PI নাও, তারপর বাকিগুলো সবচেয়ে কম PI দিয়ে ঢাকো (পেট্রিকের পদ্ধতি)

ছোট উদাহরণ ✍️: F = Σm(0, 1, 2, 3, 7)

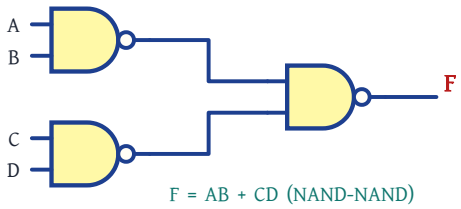
গ্রুপ	কলাম I	কলাম II	কলাম III
০টি 1	0: 000 ✓	0,1: 00– ✓ · 0,2: 0–0 ✓	0,1,2,3: 0––
১টি 1	1: 001 ✓ · 2: 010 ✓	1,3: 0–1 ✓ · 2,3: 01– ✓	
২টি 1	3: 011 ✓	3,7: –11	
৩টি 1	7: 111 ✓		

টিক-বিহীন = PI: 0–– = A′ এবং –11 = BC; দুটিই অপরিহার্য (m0 ও m7) → F = **A′ + BC**

	কার্নো ম্যাপ	কুইন–ম্যাকক্লাস্কি
ব্যবহারযোগ্য আকার	৪টি পর্যন্ত (যত্ন নিলে ৫–৬টি) চলক	যেকোনো সংখ্যক
পদ্ধতি	চাক্ষুষ, হাতে	সারণিভিত্তিক, যান্ত্রিক
উপযোগী	পরীক্ষা, ছোট সার্কিট	সফটওয়্যার / CAD টুল

SOP → AND-OR → **NAND-NAND** · **POS** → OR-AND → **NOR-NOR** (একই দুই স্তর; লজিক গেট নোটের ৭ নং পাতা দেখো)।

খরচ ≈ গেটের সংখ্যা + গেট ইনপুট: তাই আগে লিটারাল কমাই।



আইটি সংযোগ: একই সূত্রে কোডও সরল হয়: `!(age < 18 || age > 60) = age >= 18 && age <= 60` (ডি মরগান) · `x || (x && y) = x` (শোষণ) · SQL-এ `dept = 'IT' OR (dept = 'IT' AND pay > 50000) = dept = 'IT'`

পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

তথ্য-তালিকা:

অগ্রাধিকার: ( ) → NOT → AND → OR

n চলক → 2^n সারি · $2^{(2^n)}$ ফাংশন

A + 1 = 1 · A · 0 = 0 · A + A = A

A + A′ = 1 · A · A′ = 0 · A″ = A

A + AB = A · A(A + B) = A

A + A′B = A + B · A(A′ + B) = AB

A + BC = (A + B)(A + C)

AB + A′C + BC = AB + A′C

(A + B)′ = A′B′ · (AB)′ = A′ + B′

দ্বৈত: + ↔ ·, 0 ↔ 1 (অক্ষর একই)

$m_i' = M_i$ · Σm(...) = ΠM(বাদ পড়া)

K-map ক্রম 00, 01, 11, 10

2^k ঘরের গ্রুপে k টি চলক বাদ

SOP → NAND-NAND · POS → NOR-NOR

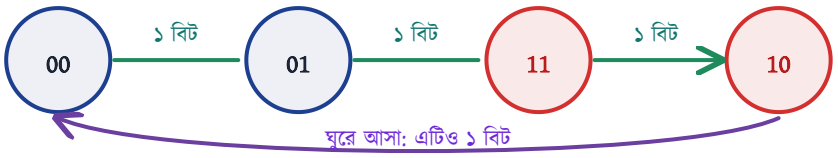
MCQ-র জন্য সেরা ১২টি এক-লাইনের তথ্য

1. বুলিয়ান বীজগণিত: জর্জ বুল, ১৮৫৪
2. সুইচিং সার্কিটে প্রয়োগ: শ্যানন, ১৯৩৮
3. A + AB = A (শোষণ)
4. A + A′B = A + B
5. A + BC-এর দ্বৈত রূপ A(B + C)
6. 8 চলকের K-map-এ ১৬টি ঘর
7. K-map গ্রুপ: শুধু 1, 2, 4, 8, 16

8. 8 চলকের ম্যাপের চার কোণা = একটি গ্রুপ
9. A, B, C-এর $\Sigma m(0, 2, 4, 6) = C'$
10. অপরিহার্য PI প্রতিটি উত্তরে থাকবেই
11. QM = সারণি পদ্ধতি, বেশি চলকের জন্য
12. #মিনটার্ম + #ম্যাক্সটার্ম = 2^n

প্রধান ফাঁদ: বুলিয়ান $1 + 1 = 1$, বাইনারি $1 + 1 = 10$ · দ্বৈত ≠ পূরক · $(A + B)' \neq A' + B'$ · প্রতিবেশী মানে এক বিট পার্থক্য, পরপর সংখ্যা নয় · ডোন্ট-কেয়ার ঢাকা বাধ্যতামূলক নয় · ন্যূনতম উত্তর একাধিক হতে পারে

সব কৌশল একসাথে: অগ্রাধিকারের সিঁড়ি · দ্বৈত = অপারেটর উল্টাও, অক্ষর রাখো · কনসেনসাসের "সেতু" পদ অপ্রয়োজনীয় · দাগ ভাঙো, চিহ্ন বদলাও · মিনটার্মে 0 → পূরক, ম্যাক্সটার্মে 0 → সাধারণ · গ্রুপে যে চলক বদলায় তা বাদ



গ্রে কোড ক্রম: প্রতিটি ধাপে, ঘুরে আসাতেও, একটি বিট বদলায়

✓ অনুশীলন MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

১. $A + 1$ এর মান:
ক) A
খ) 0
গ) A'
ঘ) 1

২. $A + AB$ সরল করলে হয়:
ক) B
খ) AB
গ) A
ঘ) $A + B$

৩. $(A + B)'$ এর সমান:
ক) $A'B'$
খ) $A' + B'$
গ) AB
ঘ) $A'B$

৪. $F(A, B, C) = \Sigma m(0, 2, 4, 6)$ সরল করলে:
ক) A'
খ) $B'C'$
গ) $A'C'$
ঘ) C'

৫. $AB + A'C + BC$ সরল করলে:
ক) $AB + C$
খ) $AB + A'C$
গ) $A + C$
ঘ) $B + C$

৬. A + A′B এর সমান:

ক) A + B

খ) AB

গ) A′ + B

ঘ) B

৭. A + BC-এর দ্বৈত রূপ:

ক) A′(B′ + C′)

খ) (A + B)(A + C)

গ) A(B + C)

ঘ) A + B + C

৮. ৪ চলকের K-map-এ ঘরের সংখ্যা:

ক) 8

খ) 16

গ) 4

ঘ) 32

৯. K-map-এ কোন আকারের গ্রুপ বৈধ **নয়**?

ক) 2

খ) 4

গ) 8

ঘ) 6

১০. ৩ চলকের F = Σm(1, 3, 5)-এর ΠM রূপে ম্যাক্সটার্ম কয়টি?

ক) 3

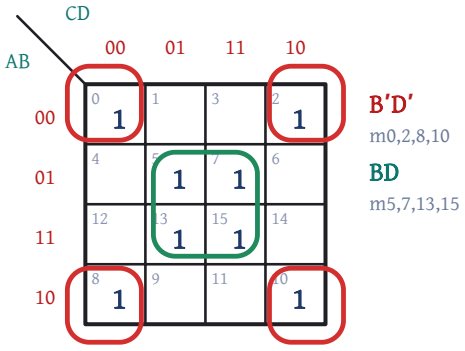
খ) 5

গ) 8

ঘ) 2

উত্তরমালা → ১-ঘ · ২-গ · ৩-ক · ৪-ঘ · ৫-খ · ৬-ক · ৭-গ · ৮-খ · ৯-ঘ · ১০-খ

লিখিত প্রশ্ন: K-map ব্যবহার করে F(A, B, C, D) = Σm(0, 2, 5, 7, 8, 10, 13, 15) সরল করো এবং শুধু NAND গেট দিয়ে বাস্তবায়ন করো। ৮ নম্বর



১ চার কোণা m0, 2, 8, 10 → **B′D′**; মাঝের m5, 7, 13, 15 → **BD** ৩

২ F = **B′D′ + BD** = B ⊙ D (XNOR); A ও C বাদ পড়ে ২

৩ NAND-NAND: F = ((B′D′)′ · (BD)′)′, যেখানে B′ = NAND(B, B), D′ = NAND(D, D) ২

৪ মোট: ২টি ইনভার্টার + ২ + ১ = **৫টি NAND গেট** ১

পরীক্ষার আগে যাচাই ✓

✓ ১২টি সূত্র দ্বৈত রূপসহ বলতে পারি

✓ F′ আর দ্বৈত রূপ গুলিয়ে না ফেলে বের করতে পারি

✓ Σm ↔ ΠM রূপান্তর ও ক্যানোনিকাল বিস্তার পারি

✓ X-সহ ৩ ও ৪ চলকের K-map গ্রুপ করতে পারি

> **লিখিত অনুশীলন:**
> ① কনসেনসাস উপপাদ্য প্রমাণ
> ② Σm(1,3,7,11,15) + d(0,2,5)
> ③ 0-গ্রুপ দিয়ে POS সরলীকরণ
> ④ Σm(0,1,2,5,6,7)-এর QM